

LAPORAN TUGAS KELOMPOK PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (PBO)

Analisis Relasi Antar Kelas dan Class Diagram
pada Sistem Manajemen Perpustakaan Sederhana



Ditulis oleh:

J0403251009 Aulia Rezki Rahman
J0403251038 Muhammad Raihan Ramadhan
J0403251043 Azhar Fawwaz Haris
J0403251091 Raffan Fatih Zulfan
J0403251153 Azzam Prastianto

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas kelompok ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah program sederhana berbasis konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) yang mensimulasikan sistem manajemen perpustakaan. Program melibatkan tiga entitas utama, yaitu GenreBuku, Buku, dan Member, yang saling berelasi untuk mendukung proses peminjaman dan pengembalian buku.

Sebelum kode program disusun, terlebih dahulu dilakukan analisis relasi antar kelas untuk menentukan bagaimana ketiga entitas tersebut saling berhubungan. Hasil analisis ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk Class Diagram sebagai acuan implementasi program, dan diwujudkan dalam kode program Java yang lengkap beserta kelas Main sebagai simulasi jalannya sistem.

1.2 Tujuan

- Menganalisis relasi (asosiasi, multiplisitas, dan arah keterhubungan) antar kelas Member, Buku, dan GenreBuku.
- Menggambarkan hasil analisis relasi tersebut ke dalam bentuk Class Diagram UML.
- Mengimplementasikan hasil rancangan ke dalam kode program Java, lengkap dengan kelas Main sebagai program simulasi.

1.3 Deskripsi Singkat Entitas

Kelas	Peran dalam Sistem
GenreBuku	Merepresentasikan kategori/genre sebuah buku (contoh: Fiksi, Non-Fiksi, Biografi, Programming). Bersifat independen dan dapat digunakan oleh banyak objek Buku.
Buku	Merepresentasikan data buku pada perpustakaan (judul, pengarang, tahun terbit, stok) dan memiliki satu GenreBuku sebagai kategorinya. Mengatur logika ketersediaan stok saat dipinjam/dikembalikan.
Member	Merepresentasikan anggota perpustakaan yang dapat meminjam dan mengembalikan koleksi Buku, serta menyimpan daftar buku yang sedang dipinjam.

BAB II ANALISIS RELASI ANTAR KELAS

Berdasarkan struktur atribut dan method pada masing-masing kelas (Member.java, Buku.java, dan GenreBuku.java), dapat diidentifikasi dua relasi utama sebagai berikut.

2.1 Relasi Buku dan GenreBuku

Kelas Buku memiliki atribut bertipe GenreBuku (`private GenreBuku genre`), artinya setiap objek Buku menyimpan referensi langsung ke satu objek GenreBuku. Satu objek GenreBuku yang sama (misalnya “Fiksi”) dapat digunakan/dirujuk oleh banyak objek Buku sekaligus, seperti terlihat pada Main.java di mana `genre1` dipakai bersama oleh `buku1` dan `buku5`.

Relasi ini bersifat Agregasi (Aggregation) searah (unidirectional), karena Buku “memiliki” sebuah GenreBuku, namun GenreBuku tidak bergantung hidup-matinya pada objek Buku (whole-part yang lemah) — GenreBuku tetap dapat berdiri sendiri meskipun objek Buku yang memilikinya dihapus.

Aspek	Keterangan
Jenis Relasi	Agregasi (Aggregation), searah dari Buku ke GenreBuku
Multiplisitas	1 GenreBuku dapat dimiliki/dirujuk oleh 0..* (banyak) objek Buku; 1 Buku hanya memiliki tepat 1 GenreBuku
Bukti pada Kode	Atribut 'private GenreBuku genre;' pada Buku.java, serta method <code>getGenre()/setGenre(GenreBuku)</code>

2.2 Relasi Member dan Buku

Kelas Member menyimpan koleksi objek Buku pada atribut 'private List<Buku> bukuPinjaman'. Ketika method `pinjamBuku(Buku buku)` dipanggil dan stok buku tersedia, objek Buku yang sama akan dimasukkan ke dalam list milik Member. Sebaliknya, method `kembaliBuku(Buku buku)` akan menghapus referensi objek Buku tersebut dari list.

Relasi ini juga bersifat Agregasi (Aggregation) searah dari Member ke Buku: Member “memiliki” kumpulan referensi ke objek Buku yang sedang dipinjam, tetapi objek Buku tetap ada dan tidak ikut hilang meskipun objek Member dihapus dari sistem.

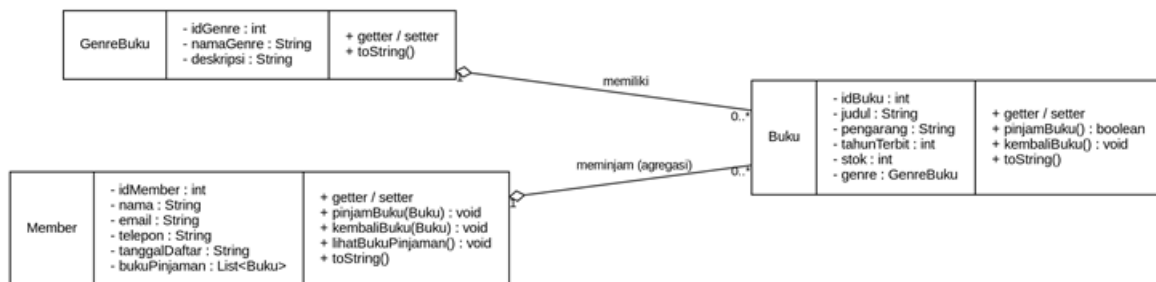
Aspek	Keterangan
Jenis Relasi	Agregasi (Aggregation), searah dari Member ke Buku
Multiplisitas	1 Member dapat meminjam 0..* (banyak) Buku sekaligus; setiap entri buku yang sedang dipinjam terasosiasi dengan 1 Member
Bukti pada Kode	Atribut 'private List<Buku> bukuPinjaman;' serta method <code>pinjamBuku(Buku)</code> , <code>kembaliBuku(Buku)</code> , dan <code>lihatBukuPinjaman()</code> pada Member.java

2.3 Ringkasan Relasi

Kelas Asal	Relasi	Multiplisitas	Kelas Tujuan
Buku	Agregasi (has-a)	0..* — 1	GenreBuku
Member	Agregasi (has-a)	1 — 0..*	Buku

BAB III CLASS DIAGRAM

Berdasarkan hasil analisis relasi pada Bab II, berikut adalah Class Diagram yang menggambarkan struktur atribut, method, serta relasi antar kelas GenreBuku, Buku, dan Member.



Gambar 3.1 Class Diagram Sistem Manajemen Perpustakaan Sederhana

Diagram di atas menunjukkan notasi agregasi (garis dengan diamond kosong) pada kedua relasi. Diamond diletakkan pada sisi kelas yang “memiliki” referensi (Buku terhadap GenreBuku, dan Member terhadap Buku), sedangkan angka multiplisitas pada tiap ujung garis menunjukkan jumlah objek yang dapat saling terhubung, sesuai penjelasan pada Bab II.

BAB IV KODE PROGRAM

Berikut adalah kode program lengkap yang diimplementasikan berdasarkan analisis relasi dan Class Diagram pada bab sebelumnya, terdiri atas tiga kelas entitas (GenreBuku, Buku, Member) dan satu kelas Main sebagai program simulasi.

Link Github: <https://github.com/raffanfatih/PBO-Kelompok-8>

4.1 GenreBuku.java

```
src > J GenreBuku.java > Java > GenreBuku > toString()
1  public class GenreBuku {
2      private int idGenre;    Field idGenre can be final
3      private String namaGenre;
4      private String deskripsi;
5
6      public GenreBuku(int idGenre, String namaGenre, String deskripsi) {
7          this.idGenre = idGenre;
8          this.namaGenre = namaGenre;
9          this.deskripsi = deskripsi;
10     }
11
12     public int getIdGenre() { return idGenre; }
13     public String getNamaGenre() { return namaGenre; }
14     public String getDeskripsi() { return deskripsi; }
15
16     public void setNamaGenre(String namaGenre) { this.namaGenre = namaGenre; }
17     public void setDeskripsi(String deskripsi) { this.deskripsi = deskripsi; }
18
19     @Override
20     public String toString() {
21         return "Genre: " + namaGenre + " (" + deskripsi + ")";
22     }
23 }
```

4.2 Buku.java

```
src > J Buku.java > Java > Buku > Buku(int idBuku, String judul, String pengarang, int tahunTerbit, int stok, GenreBuku genre)
1 public class Buku {
2     private int idBuku;      Field idBuku can be final
3     private String judul;    Field judul can be final
4     private String pengarang; Field pengarang can be final
5     private int tahunTerbit; Field tahunTerbit can be final
6     private int stok;
7     private GenreBuku genre;
8
9     public Buku(int idBuku, String judul, String pengarang, int tahunTerbit, int stok, GenreBuku genre) {
10         this.idBuku = idBuku;
11         this.judul = judul;
12         this.pengarang = pengarang;
13         this.tahunTerbit = tahunTerbit;
14         this.stok = stok;
15         this.genre = genre;
16     }
17
18     public int getIdBuku() { return idBuku; }
19     public String getJudul() { return judul; }
20     public String getPengarang() { return pengarang; }
21     public int getTahunTerbit() { return tahunTerbit; }
22     public int getStok() { return stok; }
23     public GenreBuku getGenre() { return genre; }
24
25     public void setStok(int stok) { this.stok = stok; }
26     public void setGenre(GenreBuku genre) { this.genre = genre; }
27
28     public boolean pinjamBuku() {
29         if (stok > 0) {
30             stok--;
31             return true;
32         }
33         return false;
34     }
35
36     public void kembaliBuku() {
37         stok++;
38     }
39
40     @Override
41     public String toString() {
42         return "Buku [ID=" + idBuku + "] " + judul + " - " + pengarang +
43             " | Stok: " + stok + " | " + genre.getNamaGenre();
44     }
45 }
```

4.3 Main.java

```
src > J Main.java > Java > Main
1 public class Main {
2     Run | Debug | Run main | Debug main
3     public static void main(String[] args) {
4         System.out.println(x: "SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN");
5
6         // 1. Instansiasi Objek GenreBuku
7         GenreBuku[] daftarGenre = {
8             new GenreBuku(idGenre: 1, namaGenre: "Fiksi", deskripsi: "Buku cerita imajinatif"),
9             new GenreBuku(idGenre: 2, namaGenre: "Teknologi", deskripsi: "Buku ilmu komputer dan pemrograman")
10        };
11
12        // 2. Instansiasi Objek Buku dengan relasi Genre
13        Buku[] daftarBuku = {
14            new Buku(idBuku: 101, judul: "Harry Potter", pengarang: "J.K. Rowling", tahunTerbit: 1998, stok: 2, daftarGenre[0]),
15            new Buku(idBuku: 102, judul: "Clean Code", pengarang: "Robert C. Martin", tahunTerbit: 2008, stok: 1, daftarGenre[1]),
16            new Buku(idBuku: 103, judul: "Design Patterns", pengarang: "Gang of Four", tahunTerbit: 1994, stok: 3, daftarGenre[1])
17        };
18
19        // 3. Instansiasi Objek Member
20        Member member1 = new Member(idMember: 1001, nama: "Azhar", email: "azhar78@gmail.com", telepon: "081234567890", tanggalDaftar: "2026-09-02");
21        Member member2 = new Member(idMember: 1002, nama: "Raihan", email: "mraihaner@gmail.com", telepon: "080987654321", tanggalDaftar: "2026-09-03");
22
23        // 4. Proses Transaksi (Simulasi)
24        System.out.println(x: ">>> SIMULASI PEMINJAMAN");
25        member1.pinjamBuku(daftarBuku[0]);
26        member1.pinjamBuku(daftarBuku[1]);
27
28        member2.pinjamBuku(daftarBuku[1]);
29        member2.pinjamBuku(daftarBuku[2]);
30
31        // 5. Lihat Data Pinjaman
32        member1.lihatBukuPinjaman();
33        member2.lihatBukuPinjaman();
34
35        // 6. Proses Pengembalian
36        System.out.println(x: "\n>>> SIMULASI PENGEMBALIAN");
37        member1.kembaliBuku(daftarBuku[1]);
38
39        // 7. Lihat Status Stok Buku Terakhir
40        System.out.println(x: "\n>>> STATUS STOK BUKU AKHIR");
41        for (Buku b : daftarBuku) {
42            System.out.println(b);
43        }
44    }
```

4.4 Member.java

```
src > J Member.java > Java > Member
1  import java.util.ArrayList;
2  import java.util.List;
3
4  public class Member {
5      private int idMember;    Field idMember can be final
6      private String nama;
7      private String email;
8      private String telepon;
9      private String tanggalDaftar;    Field tanggalDaftar can be final
10     private List<Buku> bukuPinjaman;    Field bukuPinjaman can be final
11
12     public Member(int idMember, String nama, String email, String telepon, String tanggalDaftar) {
13         this.idMember = idMember;
14         this.nama = nama;
15         this.email = email;
16         this.telepon = telepon;
17         this.tanggalDaftar = tanggalDaftar;
18         this.bukuPinjaman = new ArrayList<>();
19     }
20
21     public int getIdMember() { return idMember; }
22     public String getNama() { return nama; }
23     public String getEmail() { return email; }
24     public String getTelepon() { return telepon; }
25     public String getTanggalDaftar() { return tanggalDaftar; }
26     public List<Buku> getBukuPinjaman() { return bukuPinjaman; }
27
28     public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
29     public void setEmail(String email) { this.email = email; }
30     public void setTelepon(String telepon) { this.telepon = telepon; }
31
32     public void pinjamBuku(Buku buku) {
33         if (buku.pinjamBuku()) {
34             bukuPinjaman.add(buku);
35             System.out.println(nama + " berhasil meminjam: " + buku.getJudul());
36         } else {
37             System.out.println("Maaf, stok " + buku.getJudul() + " sedang habis!");
38         }
39     }
40
41     public void kembaliBuku(Buku buku) {
42         if (bukuPinjaman.remove(buku)) {
43             buku.kembaliBuku();
44             System.out.println(nama + " berhasil mengembalikan: " + buku.getJudul());
45         } else {
46             System.out.println("Buku ini tidak ada di daftar pinjaman " + nama);
47         }
48     }
49
50     public void lihatBukuPinjaman() {
51         System.out.println("\n>>> Daftar Buku Pinjaman: " + nama);
52         if (bukuPinjaman.isEmpty()) {
53             System.out.println(x: " (Tidak ada buku yang dipinjam)");
54         } else {
55             for (int i = 0; i < bukuPinjaman.size(); i++) {
56                 Buku b = bukuPinjaman.get(i);
57                 System.out.println(" " + (i + 1) + ". " + b.getJudul() + " (" + b.getGenre().getNamaGenre() + ")");
58             }
59         }
60     }
61
62     @Override
63     public String toString() {
64         return "Member [ID=" + idMember + "] " + nama + " | " + email;
65     }
66 }
```